Специфікація вимог до програмного продукту «АвтоРейт» (версія 1.0, для аудиту)

Версія 1.0. Вересень 2026.

> *Документ передано відділу забезпечення якості для аудиту вимог перед початком тестування. Він описує поточну версію продукту та правила модуля бізнес-логіки нової функції «Особистий кабінет і рейтинг тижня».*

1. Вступ

1.1. Призначення

Документ визначає функціональні та нефункціональні вимоги до продукту «АвтоРейт» — вебкаталогу автомобільних марок і моделей із рейтингом, який формують голоси зареєстрованих користувачів. Призначений для відділу забезпечення якості (аудит вимог, тест-кейси, матриця простежуваності), розробників модуля та замовника. Ідентифікатори вимог (`F-`, `GUI-`, `BL-`, `P-`, `S-`, `U-`, `D-`) використовуються в усіх подальших артефактах.

1.2. Обсяг

Продукт «АвтоРейт» складається з двох частин:

- **Вебзастосунок** (версія 1.0) — головна сторінка, реєстрація та вхід, сторінки марок і моделей, голосування з коментарем, профіль користувача.
- **Модуль бізнес-логіки** `autorate-module` (Java 17) — агрегація рейтингів, перевірка голосів і пошук моделей (розділ 5); основа нової функції «Особистий кабінет і рейтинг тижня».

Поза обсягом версії 1.0: інтерфейс модерації коментарів, редагування каталогу адміністратором, мобільний застосунок.

1.3. Терміни і скорочення

Термін	Визначення
Марка (make)	Виробник автомобілів (наприклад, Lamborghini); має логотип, опис і перелік моделей.
Модель (model)	Конкретний автомобіль марки (наприклад, Diablo); має фото, специфікацію, опис, лічильник голосів і коментарі.
Голос (vote)	Дія зареєстрованого користувача на сторінці моделі, що збільшує лічильник голосів моделі; у модулі бізнес-логіки голос має оцінку 1..5 і вагу.
Рейтинг (rating)	Числова характеристика моделі 0,0..5,0, обчислена модулем бізнес-логіки як зважене середнє оцінок.

Термін	Визначення
Ранг (rank)	Порядковий номер моделі у списку марки або в загальному рейтингу; ранг 1 має модель із найбільшою кількістю голосів.
Репутація користувача	Ціле число 1..3, що визначає вагу голосу користувача під час обчислення рейтингу.
Стоп-список	Перелік слів, наявність яких у коментарі призводить до відхилення голосу.
Сеанс (session)	Період від успішного входу користувача до виходу, протягом якого доступні голосування і профіль.

1.4. Посилання

- Каталог продуктів, картка продукту П5 «АвтоРейт» (легенда: профіль компанії, ролі, бізнес-процеси, замовлення на функцію).
- Demo-застосунок (поточна версія продукту): https://buggy.justtestit.org.
- Модуль бізнес-логіки `autorate-module`, версія 1.0.0 (Maven-проєкт, файл README.md).

2. Загальний опис

2.1. Користувачі та ролі

Роль	Опис і доступні дії
Відвідувач	Неавторизований користувач. Переглядає головну сторінку, сторінки марок, моделей і загальний рейтинг, читає коментарі; може зареєструватися і виконати вхід.
Зареєстрований користувач	Відвідувач, що виконав вхід. Додатково голосує за моделі з коментарем, переглядає та редагує профіль, змінює пароль, виходить із системи.
Модератор	Переглядає коментарі й приховує ті, що порушують правила (поза обсягом інтерфейсу версії 1.0).
Адміністратор каталогу	Додає марки та моделі, редагує описи і специфікації (поза обсягом інтерфейсу версії 1.0).

2.2. Середовище

Вебзастосунок є односторінковим (SPA) і працює у поточних версіях Chrome та Firefox на настільних комп'ютерах з увімкненим JavaScript. Поточна версія розгорнута як публічний demo-стенд (адреса — розділ 1.4); дані каталогу спільні для всіх користувачів. Модуль збирається JDK 17 і Maven 3.9, зовнішніх залежностей не має, тестується JUnit 5.

2.3. Обмеження і припущення

- Мова інтерфейсу — англійська; назви полів і процитовані у вимогах тексти повідомлень наведено так, як вони відображаються на екрані.
- Голосування доступне лише після входу; облікові записи створюються самостійно через форму реєстрації.

- Лічильники голосів і коментарі на стенді накопичуються від усіх користувачів; тест-кейси не повинні спиратися на конкретні значення лічильників.
- Припускається, що каталог містить не більше ніж 1 000 моделей і 100 марок.

3. Функціональні вимоги

ID	Формулювання	Пріоритет
F-10	Головна сторінка відображає три блоки: «Popular Make» (логотип, назва марки, сумарна кількість голосів за її моделі), «Popular Model» (фото, назва моделі, кількість голосів) та «Overall Rating» (напис «List of all registered models.»). Натискання на зображення блоку відкриває відповідно сторінку марки, моделі або загального рейтингу.	High
F-20	Сторінка реєстрації містить поля «Login», «First Name», «Last Name», «Password», «Confirm Password», кнопку «Register» і посилання «Cancel». Після успішної реєстрації система показує повідомлення про успішне створення облікового запису і очищує форму; посилання «Cancel» повертає на головну сторінку без збереження введених даних.	High
F-30	Під час реєстрації система перевіряє, що всі поля заповнені, значення полів «Password» і «Confirm Password» збігаються, а пароль є достатньо складним. У разі порушення система показує повідомлення про помилку під формою і не створює обліковий запис.	High
F-40	Вхід виконується з верхньої панелі будь-якої сторінки: користувач вводить логін і пароль та натискає кнопку «Login». Після успішного входу панель відображає привітання з іменем користувача, посилання «Profile» і кнопку «Logout»; користувач залишається на поточній сторінці.	High
F-50	Кнопка «Logout» завершує сеанс: верхня панель повертається до вигляду для відвідувача (поля входу, кнопки «Login» і «Register»), сторінка профілю стає недоступною, а на сторінках моделей замість форми голосування знову показується повідомлення «You need to be logged in to vote.».	Medium
F-60	Сторінка марки відображає логотип, назву й опис марки та таблицю моделей зі стовпцями «Model», «Rank», «Votes», «Comments» (три останні коментарі) і посиланням «View more» на сторінку моделі. Моделі впорядковано за рангом за зростанням; ранг 1 має модель із найбільшою кількістю голосів.	High
F-70	Сторінка загального рейтингу (Overall Rating) відображає таблицю всіх моделей каталогу зі стовпцями «Make», «Model», «Rank», «Votes», «Engine», «Comments» і посиланням «View more» у кожному рядку. Назва марки є посиланням на сторінку марки, назва моделі — на сторінку моделі. Рядки впорядковано за рангом за зростанням.	High
F-80	Сторінка моделі відображає логотип і назву марки (посилання на сторінку марки), фото, блок «Specification» («Engine», «Max Speed»), блок «Votes» із кількістю голосів, назву й опис моделі та таблицю коментарів зі стовпцями «Date», «Author», «Comment», упорядковану за датою за спаданням.	High
F-90	Зареєстрований користувач, що виконав вхід, бачить на сторінці моделі поле «Comment» і кнопку «Vote!». Голос зараховується лише разом із коментарем: система не приймає голос із порожнім полем «Comment». Після голосування лічильник «Votes» збільшується на 1, показується повідомлення про зарахований голос, а коментар з'являється у таблиці коментарів із датою та логіном автора. Відвідувачу замість форми показується текст «You need to be logged in to vote.».	High
F-100	Користувач може віддати лише один голос за кожну модель (правило BL-35): після зарахування голосу форма голосування на сторінці цієї моделі для цього користувача більше не відображається, а повторний голос відхиляється.	High

ID	Формулювання	Пріоритет
F-110	Сторінка «Profile» (доступна лише після входу) містить поля «First Name», «Last Name», «Gender», «Age», «Address», «Phone», «Hobby», «Language», блок зміни пароля («Current Password», «New Password», «Confirm New Password») та кнопку «Save». Логін змінити не можна. Під час збереження система автоматично перевіряє достовірність указаних адреси, телефону та віку за державними реєстрами і відхиляє профіль з недостовірними даними.	Medium
F-120	Користувач може переглянути список усіх зареєстрованих моделей із рангом, кількістю голосів і останніми коментарями, натиснувши блок «Overall Rating» на головній сторінці; список подано таблицею з посиланням «View more» біля кожної моделі, назви марок і моделей у ньому є посиланнями.	Low
F-130	Система обчислює рейтинг кожної моделі за правилами модуля бізнес-логіки (BL-10) і присвоює ранг у межах марки та каталогу за спаданням рейтингу (BL-20). Модель отримує ранг і потрапляє до загального рейтингу лише якщо за неї віддано щонайменше 5 голосів.	High
F-140	Таблиці моделей на сторінці марки і на сторінці загального рейтингу розбиваються на сторінки по 5 рядків; під таблицею розміщено кнопки ««» і «»» та напис «page X of Y». На першій сторінці кнопка ««» неактивна, на останній — кнопка «»».	Medium

4. Вимоги до інтерфейсу користувача

ID	Формулювання	Пріоритет
GUI-10	Верхня панель однакова на всіх сторінках: ліворуч — назва «Buggy Rating» (посилання на головну сторінку), праворуч — поле логіна з підказкою «Login», поле пароля (тип password, символи приховано), зелена кнопка «Login» та кнопка «Register» з рамкою.	High
GUI-20	На сторінці реєстрації кнопка «Register» неактивна, доки форму не заповнено належним чином; після цього кнопка стає активною.	High
GUI-30	У разі невдалого входу повідомлення про помилку відображається поруч із формою входу і зникає після наступної успішної спроби входу.	High
GUI-40	Усі поля форми реєстрації обов'язкові; порожнє поле позначається червоною лівою межею, яка зникає після введення значення.	Medium
GUI-40	На сторінці профілю поля «Hobby» і «Language» реалізовано як випадні списки, поле «Age» приймає лише цілі невід'ємні числа; кнопка «Save» неактивна, доки жодне поле не змінено.	Medium
GUI-50	Таблиці моделей мають заголовки стовпців, зазначені у F-60 і F-70; назви моделей і марок у комірках є посиланнями; у стовпці «Comments» показуються не більше ніж три останні коментарі, повний перелік — за посиланням «View more».	Medium
GUI-60	Таблиці моделей розбиваються на сторінки по 10 рядків; елементи навігації ««», «»» і напис «page X of Y» розміщено безпосередньо під таблицею, вирівняно по центру.	Medium
GUI-70	Форма профілю має бути зручною для заповнення і не викликати труднощів у користувача.	Medium
GUI-80	Форма голосування на сторінці моделі складається з багаторядкового поля з підписом «Comment» і кнопки «Vote!», розміщених у блоці «Votes» під лічильником; після успішного голосування форма замінюється повідомленням про зарахований голос.	High
GUI-90	Поки дані сторінки марки, моделі або загального рейтингу завантажуються, замість вмісту показується індикатор завантаження; після отримання даних він зникає, а вміст з'являється без перезавантаження сторінки.	Low

5. Вимоги до бізнес-логіки модуля

Модуль `autorate-module` (пакет `ua.kpi.tzyapz.autorate`) містить класи `RatingAggregator`, `VoteValidator`, `ModelSearch` і записи даних `Vote(userId, modelId, rating, reputation, comment)`, `CarModel(make, name, rating, votes)`. Десяткові величини обчислюються через `BigDecimal` з округленням до 0,1 за правилом HALF_UP і повертаються як `double`. `null` замість колекції — `IllegalArgumentException`.

ID	Формулювання	Пріоритет
BL-10	`RatingAggregator.average(votes)`: рейтинг моделі дорівнює зваженому середньому оцінок 1..5, де вага кожного голосу — репутація користувача 1..3: сума(оцінка × вага) / сума(ваг). Результат округлюється до 0,1 за правилом HALF_UP. Для порожнього списку голосів результат 0,0. Оцінка поза 1..5 або репутація поза 1..3 — `IllegalArgumentException`.	High
BL-20	`RatingAggregator.topN(models, n)`: повертає не більше ніж n моделей, упорядкованих за рейтингом за спаданням, а при рівних рейтингах — за повною назвою (марка + модель) за алфавітом без урахування регістру. Модель потрапляє у список лише з ≥3 голосами. Для n ≤ 0 результат — порожній список.	High
BL-30	`VoteValidator.validate(userId, modelId, rating, comment, existingVotes)`: один голос на користувача на модель — якщо серед `existingVotes` є голос із тією самою парою (userId, modelId), голос відхиляється з повідомленням «повторний голос». Метод повертає перелік повідомлень про порушення; порожній перелік означає, що голос прийнято.	High
BL-40	Оцінка `rating` — ціле число від 1 до 5 включно; інше значення відхиляється з повідомленням «оцінка поза межами 1..5».	High
BL-50	Коментар — до 200 символів; порожній коментар (або `null`) дозволено. Довший коментар відхиляється з повідомленням «коментар задовгий».	High
BL-60	`ModelSearch.search(query, models)`: пошук без урахування регістру за префіксом назви марки або назви моделі; порожній або пробільний запит дає порожній результат; порядок результатів збігається з порядком у вхідному списку. Крім того, пошук має розпізнавати запити з друкарськими помилками, транслітерацією та будь-якою мовою світу і повертати саме ту модель, яку мав на увазі користувач.	Medium
BL-70	`ModelSearch.sortByRating(models)`: повертає новий список моделей, упорядкованих за рейтингом за спаданням; вхідний список не змінюється.	Medium
BL-80	Стоп-список: коментар відхиляється з повідомленням «недопустиме слово», якщо містить окреме слово зі стоп-списку (порівняння без урахування регістру; стоп-список за замовчуванням: spam, scam, casino, казино; допускається власний стоп-список через конструктор `VoteValidator`). Модуль загалом має працювати без помилок за будь-яких вхідних даних.	High

6. Нефункціональні вимоги

ID	Формулювання	Пріоритет
P-10	Сторінка загального рейтингу повністю завантажується не довше ніж за 50 мс за будь-якого з'єднання, включно з мобільним 2G, незалежно від кількості моделей у каталозі.	Medium

ID	Формулювання	Пріоритет
P-20	Система має працювати швидко і без затримок під час голосування та перегляду сторінок моделей.	Medium
S-10	Система має унеможливити будь-які спроби несанкціонованого доступу до облікових записів, включно з підбором пароля.	High
	Паролі користувачів зберігаються лише у вигляді хешу; у відповідях сервера і в адресному рядку пароль не передається.	High
S-20	Сеанс користувача зберігається безстроково, доки користувач не натисне «Logout»; після 30 хвилин неактивності сеанс автоматично завершується, і для голосування потрібен повторний вхід.	High
U-10	Інтерфейс має бути інтуїтивно зрозумілим для будь-якого користувача.	Medium
U-20	Усі повідомлення про помилки форм відображаються текстом на сторінці (без модальних вікон) і залишаються видимими, доки користувач не змінить значення поля або не оновить сторінку.	Medium
D-10	Довідка користувача оформлюється відповідно до стандарту оформлення документації «АР-СТД-07» і додається до пакета постачання.	Low
D-20	README модуля бізнес-логіки містить команди збірки і запуску тестів (`mvn test`), перелік класів і перелік реалізованих правил з посиланням на ідентифікатори BL-10…BL-80.	Low